

## 从投针问题到波的稳定性:

出现在组合学, 分析学和偏微分方程之间的联系

Terence Tao (陶哲轩)

### 1. 前言

1917 年, S. Kakeya (挂谷宗一) 提出 *Kakeya 投针问题* (*Kakeya needle problem*): 在平面上将一条单位线段 (一根 “针”) 转动  $180^\circ$ , 扫过的最小面积是多少? 定点在线段中点时扫过的面积为  $\pi/4$ , 而在 “三点 U 型转弯 (three-point U-turn)” (这里借用了在澳大利亚学开车的基本用语 —— 编注) 情况下, 扫过的面积为  $\pi/8$ . 1927 年, A. Besicovitch (贝西科维奇) 解决了这个问题, 给出令人惊奇的答案: 转动指针扫过面积可以任意小.

最初, Kakeya 问题及其 Besicovitch 解答似乎仅仅是出于对数学的好奇. 然而, 近 30 年来, 人们越来越认识到, 此类问题与数论、几何组合学、算术组合学、振荡积分的许多其他看似无关的问题有联系, 甚至与色散方程及波方程的分析也有联系.

本文的目的是讨论这些领域之间的内在联系, 重点在与振荡积分和偏微分方程之间的联系. 两篇之前的综述 ([7], [1]) 聚焦于 Kakeya 类型问题与离散组合学和数论中其它问题之间的联系.

这个领域的研究十分活跃, 近期取得不少成果, 但是, 我们对于这类问题的理解以及对该类问题之间关系的认识仍待完善. 或许非常需要其它领域的思想来取得本质性的新突破.

### 2. Kakeya 类型问题

Besicovitch 对于 Kakeya 投针问题的求解依赖两个观察事实. 第 1, 最基本的情况是, 可扫过任意小面积而将指针转到任意位置; 见图 1. 第 2 个情况是, 可以构造具任意小面积的  $\mathbb{R}^2$  的开子集, 其中在任意方向包含一条单位线段. 构造该集合的一个典型方法 (不是 Besicovitch 的最初构造) 见图 2; 更详细的构造见 [7].

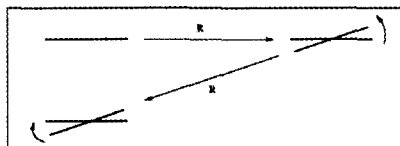


图 1 转动一根针, 移动  $R$  单位, 转动约  $1/R$ , 移动回来, 并转动回来, 这占用了  $O(1/R)$  单位面积, 其中  $R$  是任意的

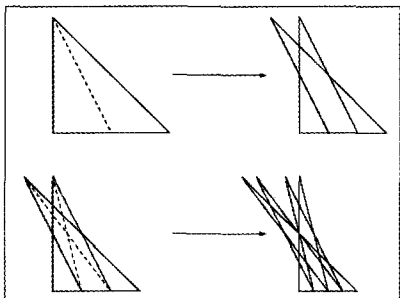


图 2 一个 Besicovitch 集的迭代构造. 每一步是由一些三角形的并组成. 接下来再将三角形等分并移动到一起以减小它们的面积

译自: Notices of the AMS, Vol. 48 (2001), No. 3, p. 294–303, From Rotating Needles to Stability of Waves: Emerging Connections between Combinatorics, Analysis, and PDE, Terence Tao, figure number 7. Copyright ©2001 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是美国洛杉矶加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 tao@math.ucla.edu.

对于任意  $n \geq 2$ , 定义一个 *Besicovitch* 集, 为  $\mathbb{R}^n$  的一个子集, 并在任意方向上包含一条单位线段. 对于每一个这样的  $n$ , *Besicovitch* 构造表明, 这些集合有任意小的 Lebesgue (勒贝格) 测度, 甚至测度为零. 从直观上, 这表明, 可能将许多非平行的单位线段压缩进任意小的集合.

在实际应用中, 人们引入空间离散, 希望得到这些压缩效果的更加数量化的理解. 例如, 可将单位线段替换成  $1 \times \delta$  的管状物, 其中  $0 < \delta \ll 1$ , 寻找这些管的最优压缩. 这等价于, 寻找一个 *Besicovitch* 集的  $\delta$  邻域体积的界.

让人十分惊讶的是, 这些界在二维情形是对数的. 众所周知,  $\mathbb{R}^2$  中一个 *Besicovitch* 集  $\delta$  邻域的面积至少为  $C/\log(1/\delta)$ ,<sup>1)</sup> 这基本可由以下几何观察得到: 两个  $1 \times \delta$  的长方形之交的面积与这两个长方形长边之间的夹角成反比. 最近, U. Keich 指出, 该界是准确的.

利用 *Besicovitch* 集的 *Minkowski* (闵可夫斯基) 维数 (*dimension*), 可以重新描述上述观察结果. 回忆一下, 一个有界集  $E$  的 *Minkowski* 维数小于等于  $\alpha$  的充要条件为, 对于任意  $0 < \delta \ll 1$  及  $0 < \varepsilon \ll 1$ ,  $E$  最多可由  $C_\varepsilon \delta^{-\alpha+\varepsilon}$  个半径为  $\delta$  的球所覆盖. 根据以上讨论就得到, 平面上 *Besicovitch* 集的 *Minkowski* 维数为 2.

$\mathbb{R}^n$  中是否具有类似性质还不清楚. 它的主要表述之一, *Keakeya* 猜想是说,  $\mathbb{R}^n$  中每一个 *Besicovitch* 集的维数为  $n$ . (Hausdorff (豪斯道夫) 维数也有相应的猜想, 简便起见, 在此不再讨论).

这等价于说, *Keakeya* 猜想断言, 对任意  $\varepsilon > 0$  及  $0 < \delta \ll 1$ ,  $\mathbb{R}^n$  中一个 *Besicovitch* 集的  $\delta$  邻域的体积有下界, 为  $C_{n,\varepsilon} \delta^\varepsilon$ .

*Keakeya* 猜想惊人地困难. 即使过去数年里快速进展, 三维及更高维数的情形仍未解决. 截止到本文撰写之时, *Minkowski* 维数最有名的下界仍然是

$$\max \left( \frac{n+2}{2} + 10^{-10}, \frac{4n+3}{7} \right),$$

虽然我希望很快就有进一步的改进.

我们可以把猜想离散化. 令  $\Omega$  为球面  $S^{n-1}$  一个极大  $\delta$  可分子集 (因而  $\Omega$  的基数近似为  $\delta^{1-n}$ ), 并对每个  $\omega \in \Omega$ , 令  $T_\omega$  是方向为  $\omega$  的  $\delta \times 1$  的管. *Keakeya* 猜想则断言, 量  $|\cup_{\omega \in \Omega} T_\omega|$  具有对数型下界.

以上提法让人想起, 组合学中关于线与点之间关联的数量的已有结论, 只是并没有建立正式关联, 因为两个  $\delta \times 1$  的管的两相交性质依赖于管之间的夹角, 而无论直线之间的夹角多大, 两条直线都相交于一个点. 然而, 似乎可以利用组合关联几何学的思想来促进这类问题的进展. 例如, 仅由事实: 对于任意的相互距离近似为 1 的两个点, 本质上仅有一个  $\delta \times 1$  的管同时包含它们, 就容易得到结论: *Besicovitch* 集的 *Minkowski* 维数至少为  $(n+1)/2$ .

在 20 世纪 90 年代, J. Bourgain (布尔盖恩), T. Wolff, W. Schlag, A. Vargas, N. Katz, I. Laba, 本文作者和其他学者的工作进一步推动了这些想法. 例如, *Minkowski* 维数的下

1) 本文中, 字母  $C$  在不同处可表示不同的常数.——原注

界为  $(n+2)/2$ , 这是 Wolff 在 1995 年给出的, 该下界依赖于以下几何表述的  $\delta$  离散化形式, 即任意非退化三角形位于唯一的二维平面内, 且每一这样的平面只包含一个单参方向集. 然而, 仅利用基本的关联几何事实和标准的组合学工具 (例如, 极值图论的事实及工具), 要想达到目的存在瓶颈. 更加复杂的几何分析似乎可推演出 Kakeya 猜想的一个反例, 如果它存在的话, 则一定具有某些刚性结构性质 (例如, 经过任意给定点的线段应该都位于一个超平面内). 这样的想法已经给 Minkowski 界为  $(n+2)/2 + 10^{-10}$  的小的新进展, 然而, 这明显不足以解决整个猜想.

Kakeya 问题是许多类似特色的问题 (但是具有更多技术性的阐述) 中具有代表性的一个. 例如, 对于在任意方向上一个单位线段构成的  $\beta$  维子集, 定义一个  $\beta$  集, 为包含一个  $\beta$  维子集的平面的子集. 这样, 对给定的  $\beta$ , 一个  $\beta$  集的可能最小维数就是待解决的未决问题. 这些集合的低维例子出现在 H. Furstenberg 的工作中, 为了全面探讨 Kakeya 问题与我们接下来要讨论的振荡积分之间的联系, 似乎需要理解 Besicovitch 集的这些推广. 其他的变换包括, 将线段替换成圆或光线, 考虑这类问题的有限的几何类似物, 或将量  $|\cup_{\omega} T_{\omega}|$  替换为  $\|\sum_{\omega} \chi_{T_{\omega}}\|_p$  (相关猜想为著名的 Kakeya 极大函数猜想 (Kakeya maximal function conjecture)). 另一有趣的相关猜想为 Falconer 距离集猜想 (Falconer distance set conjecture), 它断言, 只要  $E$  为  $\mathbb{R}^2$  中紧的一维子集, 则距离集合 (distance set)  $\{|x-y|: x, y \in E\}$  是  $\mathbb{R}$  的一维子集. 这个猜想的离散形式即为 Erdős 距离问题 (爱尔德希 distance problem) —— 由  $n$  个点确定的距离最少有多少种? —— 该问题也未解决. 对于更多这样问题的全面综述, 见 [7]; 也可见 [3].

### 3. 与算术组合学的联系

Kakeya 问题看起来是几何问题, 自然地可用初等关联几何学去解决. 虽然利用该方法已取得一些成果, 但似乎并不足以解决问题.

1998 年, Bourgain 提出一类基于算术 (arithmetic) 组合学 (和与差的组合学) 的新论证, 得到一些更好结论, 特别在高维情形. Kakeya 问题和加法组合学之间的联系可看成类似于线段与算术级数之间的联系. (事实上, 算术级数可用来重新表述 Kakeya 猜想,

它也是联系 Kakeya 猜想与数论中一些难解猜想的纽带, 例如, 关于一般 Dirichlet (狄利克雷) 级数的 Montgomery (蒙哥马利) 猜想. 上述联系见 [1], 在此不再讨论.)

Bourgain 的论证来源于下述 “三切片” 思想. 令  $\Omega$  及  $T_{\omega}$  如 §2 中所述. 我们不妨假设管  $T_{\omega}$  位于一个固定球内. 假设对于某个常数  $\alpha$ ,  $|\cup_{\omega \in \Omega} T_{\omega}|$  与  $\delta^{\alpha}$  相仿; 我们的目的是给出  $\alpha$  的上界, 并最终证明  $\alpha$  为零.

通过选取合适的坐标集, 可以保证以下 3 个切片的测度都与  $\delta^{\alpha}$  相仿:

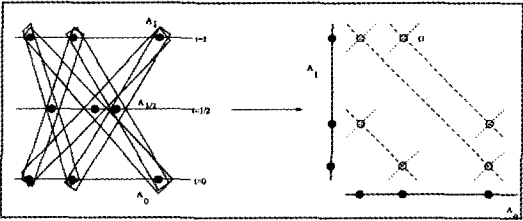


图 3 左图描述了指向不同方向的 6 根管  $T_{\omega}$  和 3 个离散切片  $A_0, A_{1/2}, A_1$ , 在这个情形它们均为三元集. 右图描述了与这些管状物有关的集合  $G$ . 注意, 映射  $(a, b) \rightarrow a, (a, b) \rightarrow b, (a, b) \rightarrow a+b$  均具有小值域 (分别为  $A_0, A_1, 2A_{1/2}$ ), 但映射  $(a, b) \rightarrow a-b$  为一一对应

$$X_t := \left\{ x \in \mathbb{R}^{n-1}: (x, t) \in \bigcup_{\omega \in \Omega} T_\omega \right\},$$

其中  $t = 0, 1/2, 1$ . 由于问题的  $\delta$  离散化性质, 还可假设离散集

$$A_t := X_t \cap \delta \mathbb{Z}^{n-1}$$

的基数与  $\delta^{\alpha+1-n}$  相仿, 其中  $t = 0, 1/2, 1$ .

一般而言, 每个管  $T_\omega$  与每个集合  $A_0, A_{1/2}, A_1$  恰相交于一点. 在此前提下我们知道, 每一个管  $T_\omega$  都与  $A_0 \times A_1$  中的一个元素相关. 由于两点决定一条直线, 所以, 当  $\omega$  变化时, 这些元素实际上不相交. 令  $G$  表示  $A_0 \times A_1$  中以此方式得到的所有成对元素的集合. 这样,  $G$  的基数约为  $\delta^{1-n}$ .

$G$  的和集

$$\{a + b: (a, b) \in G\}$$

本质上包含在集合  $A_{1/2}$  的扩张里; 这表明,  $T_\omega$  与  $A_{1/2}$  实质上相交于  $T_\omega$  与  $A_0$  及  $A_1$  相交的中点. 特别地, 和集相当小, 基数仅约为  $\delta^{\alpha+1-n}$ . 另一方面, 由于这些管  $T_\omega$  均指向不同方向, 所以  $G$  的差集

$$\{a - b: (a, b) \in G\}$$

相当大. 事实上, 差集与  $G$  具有相同基数, 即约为  $\delta^{1-n}$ .

所以, 如果  $\alpha$  非零,  $G$  的和集与差集大小的差别就很大. 原则上来说, 特别地, 鉴于关于和集与差集基数的标准不等式, 例如, 如下不等式

$$|A - B| \leq \frac{|A + B|^3}{|A||B|},$$

(这些不等式的总结请见 [5]), 这就导致  $\alpha$  的界. 然而, 这些论证 (大部分是图论的) 似乎无法很好地适用于 Kakeya 问题的应用, 因为我们仅在  $A_0 \times A_1$  的子集  $G$  上而不是在整个  $A_0 \times A_1$  集上讨论.

为了克服这个问题, Bourgain 利用 W. T. Gowers (高尔斯) 最近的论证, 即从关于 Descartes (笛卡儿) 积子集的算术信息过渡到整个 Descartes 积的算术信息. 一个代表性的结论为:

**定理** 令  $A, B$  为基数至多为  $N$  的无挠 Abel (阿贝尔) 群的有限子集, 并假设存在基数至少为  $\alpha N^2$  的集合  $G \subset A \times B$ , 使得和集  $\{a + b: (a, b) \in G\}$  的基数至多为  $N$ . 那么分别存在  $A, B$  的子集  $A', B'$ , 使得  $A' - B'$  的基数至多为  $\alpha^{-13} N$ , 且  $A', B'$  的基数至少为  $\alpha^9 N$ .

粗略地说, 这个定理表明, 如果  $A + B$  大部分可包含在一个小集合内, 则通过简单修改  $A, B$  的定义, 可使得整个  $A - B$  也包含于一个小集合. 这些结论启发人们想起关于和集与差集大小的那些标准组合学定理, 然而, Gowers 论证的创新点在于, 利用关于  $\alpha$  的多项式来控制  $A'$  和  $B'$ . (之前的组合学方法给出指数形式或更糟糕的界, 这不足以将 Kakeya 问题进行应用.)

最近 [2], Katz 及本文作者在和集  $A_0 + A_1$  与相应于切片  $A_{2/3}$  的变种  $A_0 + 2A_1$  上施加控制, 得到了界为  $(4n + 3)/7$ .

这些结果已有非常基本的证明. 除了一些随机化论证, 这些证明主要利用标准组合学工具, 如鸽笼原理, Cauchy-Schwarz (柯西 - 施瓦茨) 不等式, 以及如下基本算术事实:

$$\begin{aligned} a + b &= c + d \Leftrightarrow a - d = c - b, \\ a - b &= (a - b') - (a' - b') + (a' - b), \\ a_0 + 2b_0 &= a_1 + 2b_1, \quad b'_0 = b'_1 \\ \Rightarrow a_1 - b'_1 &= 2(a_0 + b_0) - 2b_1 - (a_0 + b'_0). \end{aligned}$$

利用这些方法, 取得了新进展, 虽然离完全解决 Kakeya 问题似乎仍有很长的路, 无疑需要引入一些新的思想.

一个可能性是, 对所有  $t \in [0, 1]$ , 施加控制形式为  $\{a + tb: (a, b) \in G\}$  时, 除了和集与差集, 需在 积集 (product sets) 上应用组合学估计. 这些估计存在离散形式; 例如, G. Elekes 最近对所有的有穷整数集  $A$ , 给出了界:

$$\max(|A \cdot A|, |A + A|) \geq C^{-1}|A|^{5/4}.$$

但是, 由于同时对加法与乘法进行离散化非常困难, 这些界无法很好应用于有连续配置的 Kakeya 问题. 对于连续情形, 一个好的检验问题是 Erdős 环问题 (Erdős ring problem): 是否存在  $\mathbb{R}$  的一个 (Borel(博雷尔)) 子环, 其 Hausdorff 维数恰为  $1/2$ . 此问题由于与  $\beta$  集问题以及 Falconer 距离集问题之间的联系而出名.

有趣的是, Kakeya 问题也与算术几何学的另一方面相关, 即置算术级数于稀疏集中这一部分内容. (一个相关的著名例子是至今仍未解决的古老的 Erdős 猜想: 素数包含无穷多个任意长度的算术级数.) 在 Kakeya 问题的 Hausdorff 维数阐述时产生了困难, 在进行一些更加数量化变换时也产生困难, 这是由于, 难以在算术级数中选择一个“好”的三切片集合来支撑上述论证. 由 Gowers 及其他学者为这个问题而发展起来的组合学工具, 将来可能更好地用于解决 Kakeya 问题.

#### 4. 在 Fourier 变换中的应用

有史以来, 第一次将 Kakeya 问题应用于分析学, 正是 20 世纪 70 年代对于 Fourier (傅里叶) 求和的研究.

设  $f$  为  $\mathbb{R}^n$  上的检验函数, 我们可以定义其 Fourier 变换  $\hat{f}$  为:

$$\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx.$$

然后有反演公式

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} \hat{f}(\xi) d\xi.$$

现在假设  $f$  为更一般的函数, 例如, Lebesgue (勒贝格) 空间  $L^p(\mathbb{R}^n)$  中的函数.

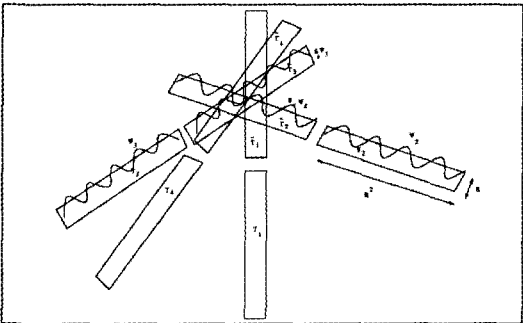


图 4 4 根管  $T_i$ , 它们的平移  $\tilde{T}_i$  及波包  $\psi_i$ . 函数  $S_1 \psi_i$  之间相互影响使得  $p > 2$  时  $L^p$  范数很大

Fourier 反演公式在广义函数意义下仍然成立, 然而, 人们感兴趣的是更数量化的收敛性结论. 具体来说, 我们要问, 部分的 Fourier 积分:

$$S_R f(x) := \int_{|\xi| \leq R} e^{2\pi i x \cdot \xi} \hat{f}(\xi) d\xi$$

在  $L^p$  范数下是否收敛到  $f$ . (对于  $L^2$  函数  $f$ , 逐点收敛问题也非常有趣, 但这在二维及高维时的证明非常困难. 一维情形在 L. Carleson (卡勒松) 一篇著名论文中已给出证明.) 根据一致有界原理, 这等价于问, 线性算子  $S_R$  是否在  $L^p(\mathbb{R}^n)$  上对  $R$  是一致有界的. 由标度不变性, 只需对于  $S_1$  证明即可:

$$\|S_1 f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由于公式

$$\widehat{S_1 f} = \chi_B \hat{f},$$

其中  $B$  为  $\mathbb{R}^n$  中的单位球, 算子  $S_1$  被称为 球乘子 (ball multiplier) 或 圆盘乘子 (disk multiplier) ( $n=2$  时). 在一维情形, 一个经典的 Riesz (里斯) 结果为, 该算子在每个  $L^p$  上是有界的, 其中  $1 < p < \infty$ , 因此, Fourier 积分在  $L^p$  范数下收敛. (事实上, 在一维情形,  $S_1$  本质上为 Hilbert (希尔伯特) 变换.) 在高维情形, 由 Plancherel (普朗谢雷) 定理,  $S_1$  在  $L^2$  上有界; 然而,  $S_1$  在  $L^p$  上的情形较复杂. 我们有一个显式核表示, 粗略地说, 如

$$S_1 f(x) \approx \int \frac{e^{\pm i|x-y|}}{(1+|x-y|)^{(n+1)/2}} f(y) dy;$$

为了更精确, 必须用 Bessel (贝塞尔) 函数替代  $e^{\pm i|x-y|}$ . 仅当  $p > \frac{2n}{n+1}$  时, 核在  $L^p$  中, 因此, 由对偶性论证似乎自然地猜测, 当  $\frac{2n}{n+1} < p < \frac{2n}{n-1}$  时,  $S_1$  有界. 然而, 1971 年, C. Fefferman (费弗曼) 证明了如下出人意料的

**定理** 如果  $n > 1$ , 则对任意  $p \neq 2$ ,  $S_1$  在  $L^p$  上无界.

特别地, 在高维情形, Fourier 反演公式没有  $L^p$  收敛性, 除非  $p=2$ .

粗略来说, 研究思路如下. 由对偶性, 只需考虑  $p > 2$  的情形. 令  $R$  是一个大数,  $T$  为  $\mathbb{R}^n$  中的一个长为  $R$ , 半径为  $\sqrt{R}$ , 方向为某个  $\omega_T$  的圆柱形管. 令  $\psi_T$  为适应于管  $T$  上的冲击函数, 并令  $\tilde{T}$  为  $T$  在  $\omega_T$  方向上偏移  $2R$  单位得到的管. 计算可得, 对任意  $x \in \tilde{T}$ , 有

$$|S_1(e^{2\pi i \omega_T \cdot x} \psi_T(x))| \approx 1.$$

为了利用该计算公式, 需用 Besicovitch 构造去寻找一个如上所述的管  $T$  的集合  $\{T\}$ , 这些管互不相交, 但它们的偏移  $\tilde{T}$  之间有明显的相交. 更精确地, 对于一些随  $R$  增加的  $K$  (由图 2 中的标准构造可得,  $K \sim \log(R)/\log \log(R)$ ), 假定:

$$\left| \bigcup_T \tilde{T} \right| \leq \frac{1}{K} \sum_T |T|.$$

接下来考虑函数

$$f(x) = \sum_T \epsilon_T e^{2\pi i \omega_T \cdot x} \psi_T(x),$$

其中  $\epsilon_T = \pm 1$  为随机记号. 应用 Khinchin (辛钦) 不等式 (粗略地说, 关系式  $|\sum_T \epsilon_T f_T| \sim (\sum_T |f_T|^2)^{1/2}$  以很大概率成立), 最终计算得

$$\|S_1 f\|_p \geq C^{-1} K^{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-\frac{1}{p})} \|f\|_p.$$

由于  $K$  无界, 则  $S_1$  无界.

Fefferman 定理是几何构造用于证明各类振荡积分算子无界的一个例子. 关键在于, 这些算子作用在一般函数上相当复杂, 而作用在如  $e^{2\pi i \omega_T \cdot x} \psi_T(x)$  的“波包”上相对容易分析. 接下来可以通过叠加一些波包, 并有可能随机化系数以简化计算, 来生成一大类函数, 进而检验算子.

Besicovitch 构造中提供的反例非常弱 (仅以  $R$  尺度对数增长), 如果圆盘乘子稍微变化一点, 该反例就不再成立. 例如, 对于如下定义的稍微更光滑的 Bocher (博歇)-Riesz 算子  $S_1^\epsilon$

$$\widehat{S_1^\epsilon(\xi)f} = (1 - |\xi|)^\epsilon \chi_B(\xi) \hat{f}(\xi),$$

反例认为, 当  $\epsilon > 0$  时, 算子无界, 因为对于所有的  $x \in \tilde{T}$ , 类似的计算给出

$$|S_1^\epsilon(e^{2\pi i \omega_T \cdot x} \psi_T(x))| \approx R^{-\epsilon}.$$

事实上, Bochner-Riesz 猜想断言: 对所有  $\epsilon > 0$  及  $2n/(n+1) < p < 2n/(n-1)$ ,  $S_1^\epsilon$  在  $L^p$  上有界. (当  $p$  为其他值时, 需要  $\epsilon > n|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}| - \frac{1}{2}$ .) L. Carleson 与 P. Sjölin 在 1972 年证明了猜想的二维情形, 但是高维问题颇具挑战性, 到目前为止也只有部分进展. 猜想意味着, 如果利用 Cesàro (切萨罗) 求和法 (例如, Fejér (费耶尔) 求和法, 它相当于  $\epsilon = 1$ ), 则部分的 Fourier 积分在  $L^p$  中收敛.

如果能找到互不相交管  $T$  的集合, 其压缩因子  $K$  依赖于  $R$  的幂次而非对数, 即对于某些  $\epsilon > 0$ , 有  $K \geq C^{-1} R^\epsilon$ , 则 Bochner-Riesz 猜想不成立. 一个有名的更准确说法是, Kakeya 猜想不成立蕴含着 Bochner-Riesz 猜想不成立. (更简单地说, Bochner-Riesz 猜想蕴含着 Kakeya 猜想.)

1991 年, Bourgain 提出一种方法推翻了上面猜想之间的蕴含关系, 以致 Kakeya 问题的进展将 (比如说) 蕴含着 Bochner-Riesz 猜想的进展. 关键的观察是, 在物理 (physical) 空间 (使用点乘方法) 和频率 (frequency) 空间 (使用 Fourier 变换方法) 上利用标准的截断方法, 每个函数可被分解为波包的一个线性组合. 将 Bochner-Riesz 算子分别作用于波包中每一个元素之后, 必须重组波包并得到其和的估计. 由于波包本质上由一些管支撑, Kakeya 估计在其中起重要作用; 然而, 远不止此, 这些波包也带来振动, 需要寻找工具来对付波包之间可能的相互削弱. 现有的处理这种削弱的工具, 大部分基于  $L^2$  方法, 是不理想的, 所以, 即使完全解决了 Kakeya 猜想, 也无法完全解决 Bochner-Riesz 猜想. 尽管如此, 关于 Bochner-Riesz 猜想 (例如, 在三维情形, 当  $p > 26/7$  或  $p < 26/19$  时猜想被解决 [6]) 的最著名结论, 是利用著名的 Kakeya 类型定量估计而得到的.

这些工具广泛应用于振荡积分. 一个有代表性的问题, (伴随) 限制性问題 ((adjoint)

restriction problem), 与测度的 Fourier 变换有关. 令  $d\sigma$  为单位球面  $S^{n-1}$  上的曲面测度. 利用 Bessel (贝塞尔) 函数可显式求得该测度的 Fourier 变换  $\widehat{d\sigma}$ , 并且在无穷远处该 Fourier 变换式衰减如  $|x|^{-(n-1)/2}$ . 特别地, 对所有  $p > 2n/(n-1)$ , 该式属于  $L^p(\mathbb{R}^n)$ . 限制性猜想断言, 对于球面上任意有界函数  $f$ , 用  $\widehat{f d\sigma}$  替代  $\widehat{d\sigma}$  时, 结论不变. 这个问题最初来源于对限制性现象的研究 (将粗糙 (rough) 函数的 Fourier 变换可以被有意义地限制于如球面这样的曲面, 而不是像超平面那样的平坦曲面); 这个问题与以下两个问题相关, 即对于环面上 Laplace (拉普拉斯) 算子的本征函数, 求其  $L^p$  估计的问题 (然而, 数论中的问题使得本征函数问题要难得多), 以及如下所述色散偏微分方程的解的  $L^p$  估计.

从逻辑上来说, 限制性猜想可由 Bochner-Riesz 猜想蕴含得到, 并在技术处理上也稍微简单一些. 实质上, 它和 Bochner-Riesz 猜想的进展差不多; 例如, 该猜想的二维情形已完全解决, 在三维情形, 当  $p > 26/7$  时也已知为真 [6]. 为了得到这些结果, 使用相同方法, 即初始函数  $f$  的波包分解, Keakeya 问题的信息以及  $L^2$  估计, 来处理波包之间的相互削弱现象.

存在数不胜数的这些类型振荡积分问题置换的集合: 更一般的相位和权, 平方函数和极大估计, 更怪的函数空间, 双线性和多线性变量等等. 还有一些另外的适用于双线性情形的重构尺度的论证, 和一些基于  $L^2$  的估计, 然而, 除了 Bourgain 的波包分析, 解决这些类型问题几乎不再有已知的有效工具.

上述问题的一种变形, 是将 Euclid (欧几里得) 空间代之以弯曲流形. C. Sogge 和 W. Minicozzi 给出一些有趣的三维例子, 说明 Keakeya 猜想在这样的流形上不成立, 这就意味着, 如 Bochner-Riesz 猜想的自然类似的振荡积分猜想不成立. 这表明 Keakeya 估计具有鲁棒性以及这些估计在变系数情形的应用. 毫无疑问, 目前用来奋力处理 Keakeya 问题的算术和几何工具并不能很好适用于弯曲空间.

## 5. 在波方程中的应用

在 §4, 我们看到了 Keakeya 类型问题与振荡积分之间的联系. 在 Keakeya 问题与自由 Schrödinger (薛定谔) 方程, 波方程和 Airy (艾里) 方程这样的线性发展方程之间, 也有类似的、在某种意义上更自然的联系.

为了阐述的简洁, 我们限于研究自由波方程

$$u_{tt}(t, x) = \Delta u(t, x); \quad u(0, x) = f(x), \quad u_t(0, x) = 0$$

的解, 其中初始位置为  $f$ , 初始速度为 0. 不过, 我们大部分的讨论可类似地用于其他线性发展方程, 例如 Schrödinger 方程.

利用公式

$$u(t) = \cos(t\sqrt{-\Delta})f,$$

我们可显式地解出  $u$ , 但这并不能给出更多关于  $u$  的大小及分布的信息. 另一方面, 这个公式表明, 波方程与之前提及的振荡积分问题有联系. 例如, 圆盘乘子  $S_1$  可重新写做:

$$S_1 f = \chi_{[-2\pi, 2\pi]}(\sqrt{-\Delta})f,$$



这是由于  $S_1$  保留了那些 Fourier 形式  $e^{2\pi i x \cdot \xi}$ , 它是  $\sqrt{-\Delta}$  对应于  $[-2\pi, 2\pi]$  内的本征值的 (广义) 本征函数, 排除了所有其它信息. 特别地, 我们有圆盘算子用波演化算子的 Fourier 表示

$$S_1 f = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \cos(t\sqrt{-\Delta}) f dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} u(t) dt.$$

一般性类型问题如下: 给定初始数据  $f$  的大小和正则性条件, 能得到解的哪一类大小及正则性控制?

由分部积分法 (或从上述显式公式), 对所有时间  $t$ , 我们有能量守恒

$$\int \frac{1}{2} |\nabla u(t, x)|^2 + \frac{1}{2} |u_t(t, x)|^2 dx = \int \frac{1}{2} |\nabla f(x)|^2.$$

这个守恒律及其推广形式表明, 当在  $L^2$  基空间中度量时,  $u$  和  $f$  有一样的正则性. 然而,  $L^2$  控制本身无法说明  $u$  收敛还是发散. 为了给出  $u$  更好的数量控制, 需要其它估计, 如  $L^p$  估计.

能量估计是一个固定时间 (fixed time) 的估计: 在一个具体时刻  $t$ , 它对解进行控制. 在  $L^p$  空间格局中, 固定时间估计存在, 然而对于初始数据有更多正则性要求, 因而只有有限的应用. 一个有代表性的估计是衰减估计 (decay estimate):

$$\|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C(1+|t|)^{-(n-1)/2} \sum_{0 \leq k \leq s} \|\nabla^k f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

其中  $s > (n+1)/2$  为整数. 该式中含有许多导数, 其必要性由下述聚焦例子 (focusing example) 说明, 即初始数据分布在半径为 1 的球面附近, 并且解  $u$  (具有很大的  $L^\infty$  范数) 在时刻  $t=1$  集中在原点.

然而, 如果对时间进行局部平均, 那么只需要少得多的导数我们就能得到好得多的估计. 对此的直观解释为, 对任意时间长度, 波保持于一个聚焦点 ( $p > 2$  时将生成一个很大的  $L^p$  范数) 是困难的. 这种现象被称为局部光滑 (local smoothing). 一类非常有用的局部光滑估计是 Strichartz 估计. Strichartz 估计的一个经典例子是三维空间中的估计

$$\|u\|_{L^4_{x,t}(\mathbb{R}^{3+1})} \leq C \|(\sqrt{-\Delta})^{1/2} f\|_{L^2_2(\mathbb{R}^3)}.$$

根据 Sobolev(索伯列夫) 嵌入定理, 没有按时间的平均, 不等式右边需要导数的  $3/4$  幂次而不是  $1/2$ . 这些 Strichartz 估计通常由能量估计和衰减估计的组合以及一些正交性论证所证明.

然而, 即使是 Strichartz 估计也降低了一些正则性. 人们也许会问, 是否存在不是能量估计的  $L^p$  估计完全不失去任何一个导数. 不幸的是, 即使将时间限制在局部范围, 并且假定对初始数据实施  $L^\infty$  控制, 仍不能做到比  $L^2$  控制更好, 就像 Wolff 证明的如下结果一样:

**定理** 如果  $n > 1$  且  $p > 2$ , 则对单位球上任意有界函数  $f$ , 估计

$$\|u\|_{L^p([1,2] \times \mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{L^\infty(B(0,1))}$$

均不成立.

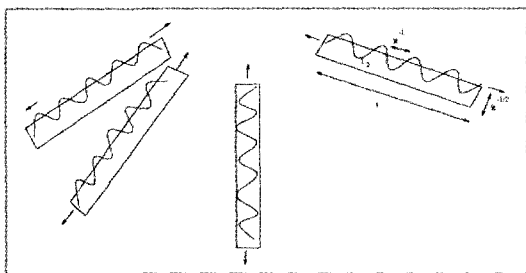


图 5 Wolff 例子在零时刻的示意图. 由于初始速度为零, 则波火车将向两个相反的方向移动

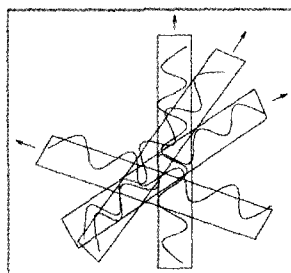


图 6  $1 \leq t \leq 2$  时刻的 Wolff 例子; 仅显示即将进入的波火车

其论证类似于 Fefferman 的圆盘乘子论证. 令  $\{T\}$  是不相交管的一个集合, 像 Fefferman 论证中一样用 Besicovitch 集将这些不相交管排列, 只是重构尺度, 使这些管的维数是  $1 \times R^{-1/2}$  而不是  $R \times \sqrt{R}$ . 在这些管的每一个管  $T$  上, 放置一个“波火车”, 它基本上是适应于  $T$  的一个冲击函数的  $e^{iR\omega_T}$  倍. 令  $f$  为所有这些波火车之和 (虽然我们可以随机化这些火车的符号以简化计算).

在零时刻, 函数  $f$  有较小的  $L^\infty$  范数. 然而, 随着时间变化, 每个波火车  $T$  分解成两个脉冲的叠加, 一个向  $\omega_T$  方向移动, 另一个向  $-\omega_T$  方向移动. 在  $1 \leq t \leq 2$  时刻,  $T$  上的大部分波火车位于移动管  $\tilde{T}$  中. 由于这些管的大量重叠, 则对于所有  $1 \leq t \leq 2$ ,  $u$  的  $L^p$  范数是大的; 如 Fefferman 的论证, 它大约为  $K^{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-\frac{1}{p})}$ . 令  $R \rightarrow \infty$ , 可以使  $K$  无界, 这就给出了定理.

因为 Besicovitch 构造具有对数形式的压缩率, 我们通过要求初始数据一点正则性, 可以回避这一阻碍. C. Sogge 提出的局部光滑猜想 (local smoothing conjecture) 断言, 不会出现进一步的正则性丧失, 更精确地, 对于所有  $\varepsilon > 0$ ,  $n(\frac{1}{2} - \frac{1}{p}) - \frac{1}{2}$  和  $2 \leq p \leq \infty$ , 有

$$\|u\|_{L^p([1,2] \times \mathbb{R}^n)} \leq C_{p,\varepsilon} \|(1 + \sqrt{-\Delta})^\varepsilon f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

当  $p = 2$  或者  $p = \infty$ , 这猜想是容易的; 最有趣的情形是当  $p = 2n/(n-1)$  时.

局部光滑猜想异常强, 它蕴含着波方程许多著名的估计. 它蕴含 Keakeya 猜想成立, 这是因为, Keakeya 猜想的一个反例可用来强化 Wolff 的论证, 进而证明局部光滑猜想不成立. 局部光滑猜想还蕴含 Bochner-Riesz 猜想成立; 思想是, 用之前简单讨论过的方法, 把 Bochner-Riesz 乘子  $S_1^\varepsilon$  用波算子  $\cos(t\sqrt{-\Delta})$  写出. 然而, 该猜想远未解决; 甚至在二维情形, 仅当  $p > 74$  时猜想才被完全证明 (属于 T. Wolff), 并且在临界点指数  $p = 4$  时, 仅仅证明了猜想当  $\varepsilon > 1/8 - 1/88$  时的情形 [6], [8]. 这些估计都由 Keakeya 方法证得. 简单来说, 思想是将初始数据 (以及由线性性, 因而也将解) 在空间与频率上均分解为许多部分. 这就将解  $u$  分解为波包, 即沿着光线传播的振荡函数. 这样, 人们就利用 Keakeya 类型方法来控制这些光线相交的次数, 以及利用正交性论证来控制每个波包的振荡互相增强的程度. 一个最近发展起来的, 但是显然非常强大的工具是按标度的归纳 (induction

on scale), 即, 假设在低标度下证明了所希望的估计, 并利用该假设及刚讨论的 Keakeya 方法来得到高标度下的同一估计.

还存在其它一些与这里讨论相关的波方程的估计. 一个活跃的研究领域是, 对于波方程的解, 给出好的双线性 (bilinear), 甚至多线性的 (multilinear) 估计, 而不再是这里所述的线性估计; 这些估计对于非线性波方程有直接的应用, 因为人们经常利用如 Taylor (泰勒) 级数的技术将非线性波方程的解写成线性波方程解的多线性表达式的级数. 存在一些令人期待的迹象, 即, 这些 Keakeya 工具还被用于处理非线性波方程 (或具有粗略度量, 一些隐含特性等等的波方程), 不过这些想法尚处于初期阶段.

由于利用  $f$  的循环平均可以写出  $u$ , 则在波方程估计与循环平均估计之间也有紧密联系. (例如, 此类循环平均估计可促使之前提及的 Falconer 距离问题取得进展.) 我们猜测, 对波方程来说, 也有异常强大的平方函数估计, 若该估计成立, 则蕴含局部光滑猜想, Bochner-Riesz 猜想, 限制性猜想, 及 Keakeya 猜想均成立. 对于其它看似无关的对象, 也可以给出估计, 例如, 螺线卷积算子  $f \mapsto f * d\sigma$ , 其中  $d\sigma$  是  $\mathbb{R}^3$  中螺线  $\{(\cos t, \sin t, t): 0 \leq t \leq 2\pi\}$  的弧长测度. (由于  $d\sigma$  的 Fourier 变换聚集在光锥附近, 因此二者之间相互联系). 这些估计相当困难, 曾经取得的一部分进展是利用 Keakeya 估计得到的. 尽管这些深刻的波方程估计现在仍未发现有重要应用, 我相信在不久的将来它们一定会有.

致谢 (略)

## 参考文献

- [1] J. Bourgain, Harmonic analysis and combinatorics: How much may they contribute to each other?, Mathematics: Frontiers and Perspectives, IMU/Amer. Math. Soc., 2000, p. 13–32.
- [2] N. Katz and T. Tao, Bounds on arithmetic projections, and applications to the Keakeya conjecture, Math. Res. Lett. 6 (1999), 625–630.
- [3] ———, Some connections between the Falconer and Furstenberg conjectures, in preparation.
- [4] S. Klainerman and S. Selberg, Bilinear estimates and applications to non-linear wave equations, preprint.
- [5] I. Ruzsa, Sums of finite sets, Number Theory: New York Seminar (D. V. Chudnovsky, G. V. Chudnovsky, and M. B. Nathanson, eds.), Springer-Verlag, 1996.
- [6] T. Tao and A. Vargas, A bilinear approach to cone multipliers I, II, GAFA 10 (2000), 185–258.
- [7] T. Wolff, Recent work connected with the Keakeya problem, Prospects in Mathematics (Princeton, NJ, 1996), Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999, p. 129–162.
- [8] T. H. Wolff, A sharp bilinear cone restriction estimate, Ann. of Math., to appear.

(张智勇 译 杨坤一 校)

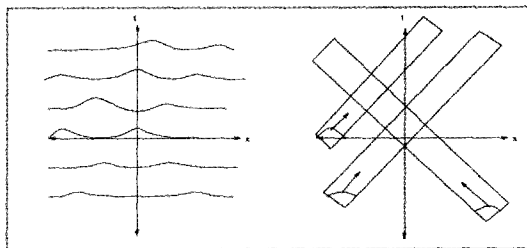


图 7 波如何可被重写为波包或“光子”的叠加示意图 (如左图所示). 这些对象被局部化在空间中, 也有局部化的方向, 并且不同的波包实质上是正交的. 人们通常用空间截断和 Fourier 空间中的截断的组合来施行这个叠加, 但没有简洁的方法